

The Learning Problem

Saturday, January 31, 2026 6:58 PM

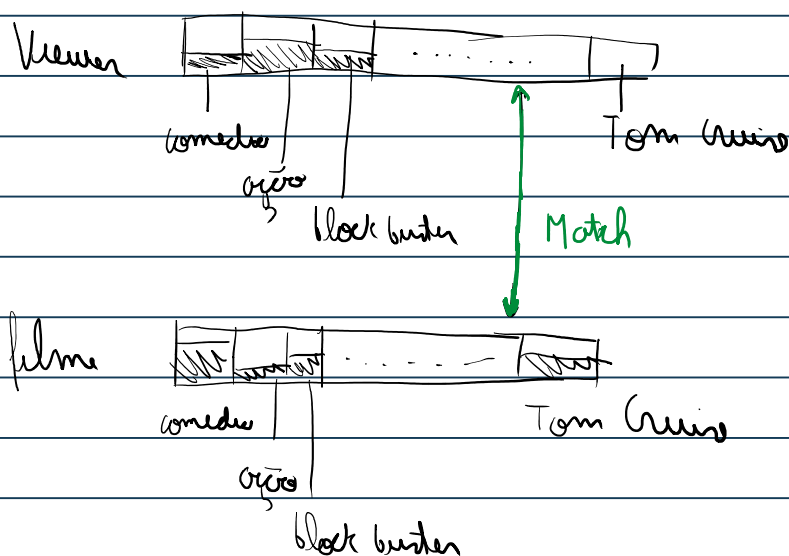
Exemplo: Prever como um usuário vai avaliar um filme

10% melhoria = 1 milhão de dólares

Desafios do machine Learning

- ↳ Existe um padrão
- ↳ Não conseguimos definir matematicamente
- ↳ Precisamos de dados

Solução Movie Rating

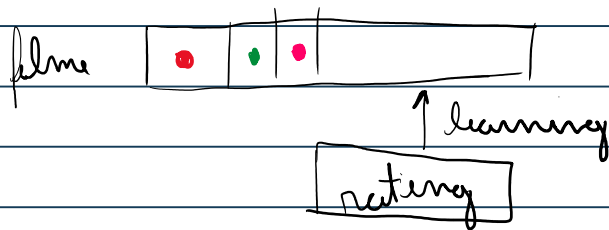


Verificar o quanto cada categoria bate c/ o gosto do usuário

Isso não é ML

Learning Approach





Components of Learning

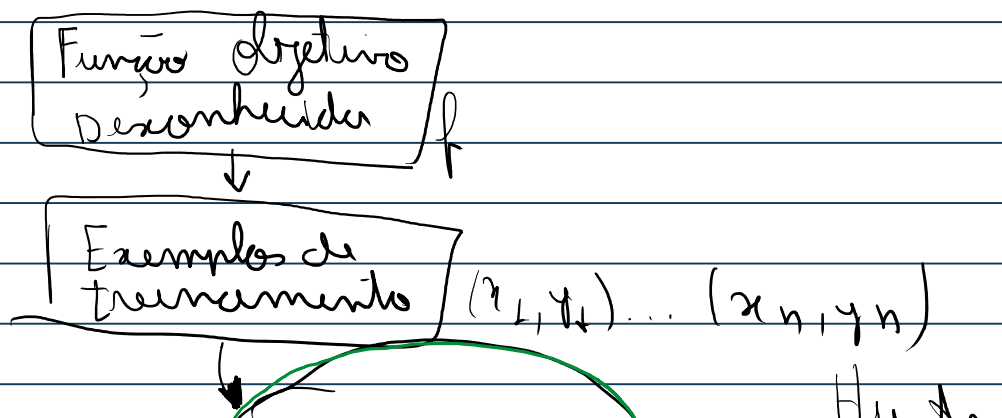
Metaphor: Aproveitamento de crédito

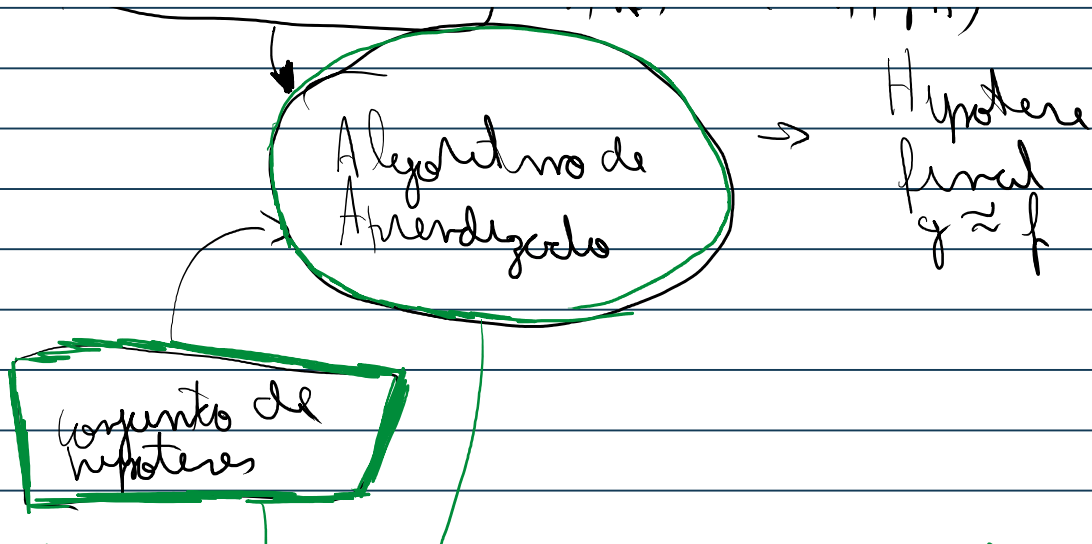
Informação do aplicante

Age	23
gender	male
annual salary	\$30,000
years in residence	1 year
years in job	1 year
current debt	\$15,000

Formalização

- Input: X (aplicação do usuário)
- Output: Y (bom / mal usuário?)
- Function: $f: X \rightarrow Y$
- Data: $(x_1, y_1); (x_2, y_2); \dots; (x_n, y_n)$
↳ historical records
- Hypothesis: $g: X \rightarrow Y$





Solution components = Learning model

Simple hypothesis net - 'perceptron'

$x = (x_1, x_2, \dots, x_d) =$ atributos do usuário

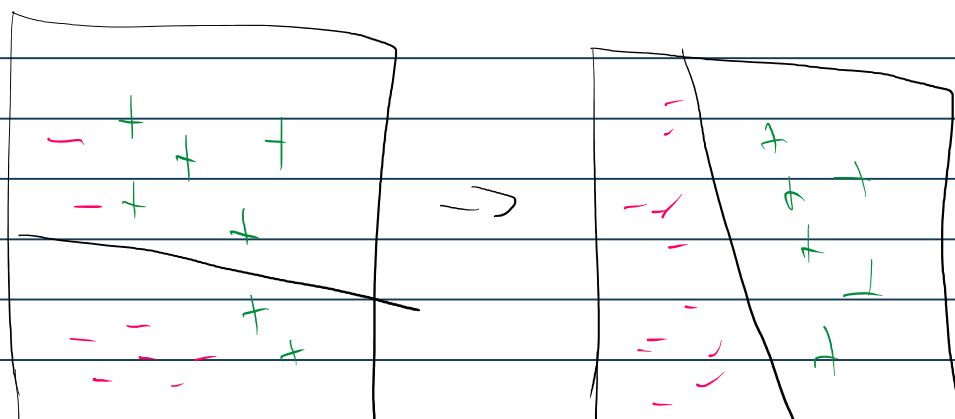
Aprovar crédito se: $\sum_{i=1}^d w_i x_i > \text{threshold}$

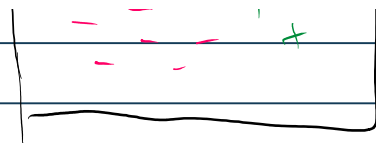
reprovar se: $\parallel < \parallel$

$h \in H$ pode ser escrita como

$$h(x) = \text{sign} \left(\left(\sum_{i=1}^d w_i x_i \right) - \text{threshold} \right)$$

Representação Visual





- threshold = w_0
 $x_0 = 1$

$$\Rightarrow h(x) = \text{sgn} \left(\sum_{i=1}^d w_i x_i \right)$$

$$h(\vec{x}) = \text{sgn}(\vec{w}^T \vec{x})$$

PLA (perceptron Learning Algorithm)

Implementa

$$h(x) = \text{sgn}(w^T x)$$

Training set

$$(x_1, y_1) \dots (x_n, y_n)$$

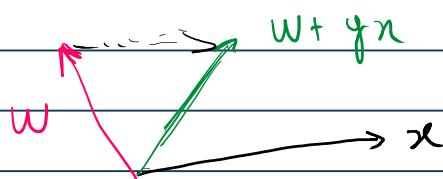
Selecione o ponto mal classificado

$$\text{sgn}(w^T x_n) \neq y_n$$

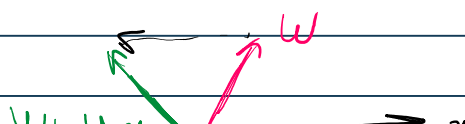
Atualize o vetor de pesos w

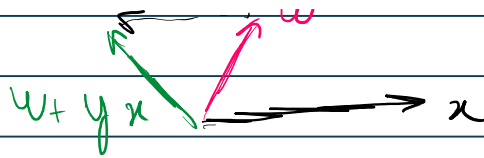
$$w \leftarrow w + y_n x_n$$

Se $y = +1$

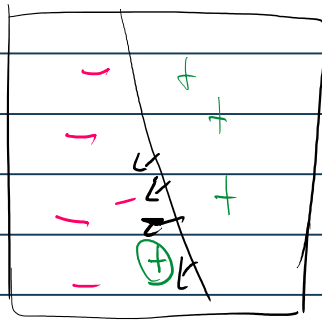


Se $y = -1$





Iteration



Na iteração $t = 1, 2, 3, \dots$ pegar um ponto mal classificado

Basic Premise of Learning

↳ "usando um conjunto de observações p/ descobrir um processo escondido"

1. Aprendizado supervisionado
2. Aprendizado não supervisionado
3. Aprendizado por reforço

- 1-) (input, correct output)
- 2-) (input, ?)
- 3-) (input, algum output)